

**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ILZA NASCIMENTO PINTUS
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

**SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2026

DAVI DELMONDES MACHADO
IGOR DE OLIVEIRA BERNARDO
JOÃO PEDRO BERNARDES CARDOSO
JOAQUIM PEREIRA LIMA

**SIGEPI – SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Trabalho apresentado à Escola
Técnica Estadual Ilza Nascimento
Pintus como requisito para conclusão
do curso de Desenvolvimento de
Sistemas

Orientadora: Sigiane

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2026

REGRAS DE NEGÓCIO

F1	Efetuar Login	
Descrição	Usuário realiza autenticação no sistema utilizando e-mail e senha para acessar o sistema de gerenciamento de EPIs	
Pré-condição	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema	
Pós-condição	O sistema libera acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário (Administrador ou Funcionário)	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF1.1 Validação de usuário	O sistema deve validar e-mail e senha cadastrados.	Segurança
NF1.2 Validar Captcha	O usuário deve confirmar captcha para evitar acessos automatizados/robôs.	Segurança
NF1.3 Criptografia de senha	As senhas devem ser armazenadas criptografadas no banco de dados.	Segurança

F2	Cadastrar Usuário	
Descrição	O próprio usuário realiza seu cadastro no sistema informando nome, e-mail, senha e CPF.	
Pré-condição	O usuário não deve possuir cadastro ativo no sistema.	
Pós-condição	O usuário é registrado no banco de dados e pode fazer login para acessar o sistema.	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF2.1 Validação de dados	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios e o formato do e-mail	Usabilidade

NF2.2 Integridade de dados	O sistema não deve permitir cadastro de e-mail ou CPF duplicado.	Segurança
NF2.3 Criptografia de Senha	A senha deve ser armazenada criptografada no banco de dados.	Segurança

F3	Cadastrar EPIs	
Descrição	Administrador cadastra os equipamentos de proteção individual no sistema	
Pré-condição	Usuário autenticado como administrador	
Pós-condição	O EPI fica disponível no sistema para controle de estoque e distribuição aos funcionários	
Requisitos Não Funcionais		
Cód-Nome	Descrição	Categoria
NF3.1 Validação de dados	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios.	Usabilidade
NF3.2 Armazenamento no banco	Os dados devem ser armazenados no banco de dados MySQL.	Produto

CASOS DE TESTE

F1 – Efetuar Login

ID do Teste	CT-001
Título/Objetivo	Validar login com credenciais válidas
Requisito Rastreado	F1
Prioridade	Alta
Pré-condição	Estar na página de login e possuir cadastro ativo
Dados de Teste	E-mail: joaquimlima0612@gmail.com / Senha: Senha@123
Etapas/Ações	Acessar a página de login Informar e-mail e senha válidos

	3. Clicar em “Entrar”
Resultado Esperado	O sistema autentica o usuário, gera o token de sessão (JWT) e o redireciona para a tela inicial conforme o perfil (Administrador ou Funcionário)

ID do Teste	CT-002
Título/Objetivo	Impedir login com senha incorreta
Requisito Rastreado	F1/NF1.1
Prioridade	Alta
Pré-condição	Possuir cadastro ativo no sistema
Dados de Teste	E-mail: joaquimlima0612@gmail.com / Senha: SenhaErrada
Etapas/Ações	1. Informar um e-mail válido e uma senha incorreta 2. Clicar em “Entrar”
Resultado Esperado	O sistema recusa o acesso, exibe mensagem de credenciais incorretas e mantém o usuário na página de login. Nenhum token é gerado

ID do Teste	CT-003
Título/Objetivo	Impedir login com e-mail não cadastrado
Requisito Rastreado	F1/NF1.2
Prioridade	Média
Pré-condição	Estar na página de login
Dados de Teste	E-mail: joaquimlima@gmail.com / Senha: Senha@123
Etapas/Ações	1. Informar um e-mail não cadastrado 2. Clicar em “Entrar”
Resultado Esperado	O sistema recusa o acesso, exibe mensagem de credenciais incorretas, sem relevar se o e-mail existe

F2 – Cadastrar Usuário

ID do Teste	CT-004
Título/Objetivo	Validar cadastro de usuário com dados válidos
Requisito Rastreado	F2
Prioridade	Alta
Pré-condição	O usuário não deve possuir cadastro ativo no sistema

Dados de Teste	Nome: Joaquim Pereira Lima / E-mail: novo@gmail.com / Senha: Senha@123 / CPF: 123.456.789-00
Etapas/Ações	1. Acessar a tela de cadastro 2. Preencher todos os campos obrigatórios com dados válidos 3. Clicar em “Cadastrar”
Resultado Esperado	O usuário é cadastrado em tb_usuario com status ativo e passa a conseguir efetuar login e utilizar o sistema

ID do Teste	CT-005
Título/Objetivo	Impedir cadastro com e-mail duplicado
Requisito Rastreado	F2/NF2.1
Prioridade	Alta
Pré-condição	Já existir um usuário cadastrado com o mesmo e-mail
Dados de Teste	E-mail: novo@gmail.com (já cadastrado)
Etapas/Ações	1. Preencher o cadastro utilizando um e-mail já existente 2. Clicar em “Cadastrar”
Resultado Esperado	O sistema recusa o cadastro e informa que o e-mail já está em uso. Nenhum registro duplicado é criado

ID do Teste	CT-006
Título/Objetivo	Validar campos obrigatórios e formato de e-mail
Requisito Rastreado	F2/NF2.2
Prioridade	Média
Pré-condição	Estar na página de cadastro
Dados de Teste	Nome em branco; ou e-mail: “joaquim.gmail.com” (sem @)
Etapas/Ações	1. Deixar um campo obrigatório vazio ou informar um email em formato inválido 2. Tentar cadastrar
Resultado Esperado	O sistema bloqueia o envio e sinaliza o campo inválido, sem gravar nada no banco de dados

ID do Teste	CT-007
Título/Objetivo	Verificar criptografia de senha

Requisito Rastreado	F2/NF2.3
Prioridade	Alta
Pré-condição	Ter realizado um cadastro de usuário
Dados de Teste	Senha utilizada no cadastro: Senha@123
Etapas/Ações	1. Cadastrar um usuário 2. Consultar o registro correspondente em tb_usuario no banco de dados
Resultado Esperado	O campo senha_usuario armazena um hash (bcrypt), nunca a senha em texto puro, no banco de dados

ID do Teste	CT-008
Título/Objetivo	Impedir cadastro com CPF duplicado
Requisito Rastreado	F2/2.4
Prioridade	Alta
Pré-condição	Já existir um usuário cadastrado com o mesmo CPF
Dados de Teste	CPF: 123.456.789-00 (já cadastrado)
Etapas/Ações	1. Preencher o cadastro utilizando um CPF já existente 2. Clicar em “Cadastrar”
Resultado Esperado	O sistema recusa o cadastro e informa que o CPF já está em uso. Nenhum registro duplicado é criado

F3 – Cadastrar EPIs

ID do Teste	CT-009
Título/Objetivo	Validar cadastro de EPI com dados válidos
Requisito Rastreado	F3
Prioridade	Alta
Pré-condição	Estar autenticado como Administrador
Dados de Teste	Nome: Capacete de Segurança / Categoria: Proteção da Cabeça / CA: 12345
Etapas/Ações	1. Autenticar-se como Administrador 2. Acessar o cadastro de EPI 3. Preencher os campos e salvar
Resultado Esperado	O EPI é gravado em tb_epi e fica disponível para controle de estoque e distribuição

ID do Teste	CT-010
Título/Objetivo	Impedir cadastro de EPI por usuário não-administrador
Requisito Rastreado	F3/NF3.1
Prioridade	Alta
Pré-condição	Estar autenticado como Funcionário (perfil sem permissão)
Dados de Teste	Sessão de usuário tipo Funcionário
Etapas/Ações	1. Autenticar-se como funcionário 2. Não irá aparecer o botão para cadastro na tela (sem acesso)
Resultado Esperado	O sistema não mostra o botão com a operação e não grava o EPI

ID do Teste	CT-011
Título/Objetivo	Validar campos obrigatórios no cadastro de EPI
Requisito Rastreado	F3/NF3.2
Prioridade	Média
Pré-condição	Estar autenticado como Administrador
Dados de Teste	Nome do EPI em branco
Etapas/Ações	1. Deixar o nome do EPI vazio 2. Tentar salvar
Resultado Esperado	O sistema bloqueia o cadastro e sinaliza o campo obrigatório, sem gravar no banco de dados

ID do Teste	CT-012
Título/Objetivo	Verificar persistência do EPI no MySQL
Requisito Rastreado	F3/NF3.3
Prioridade	Média
Pré-condição	Ter um EPI recém-cadastrado
Dados de Teste	EPI cadastrado no processo anterior
Etapas/Ações	1. Cadastrar um EPI 2. Consultar a tabela tb_epi no banco MySQL
Resultado Esperado	O registro do EPI está persistido corretamente em tb_epi, com os dados informados